

绿波路段配置接口说明

(以系统中现有的 4 个绿波路段 路口编号：2705050、1300370、1300373、1300248 为例)

green_wave_config 单独维护，写在 lib/green_wave_config.json 文件中。

统一判断规则

- **成功**：HTTP 200，并且 status 为 validated 或 success。validate 成功只表示校验通过，saved=false，不落盘；update 成功表示已保存，saved=true。
- **否则失败**：只要 HTTP 不是 200，或 status=error，就按失败处理，前端直接展示 reason。

统一失败返回：

json

```
{  
  "status": "error",  
  "saved": false,  
  "reason": "失败原因"  
}
```

一、green_wave 接口

- **作用**：单独维护某个全新/现有绿波段的参与路口、基准周期、左右向目标相位差配置、路段采集与路网拓扑参数，只写 lib/green_wave_config.json。
- **接口列表**：
 - GET /green_wave?full=false
 - GET /green_wave?full=true
 - GET /green_wave/{segment_id}
 - POST /green_wave/validate
 - POST /green_wave/update
 - POST /green_wave/delete
 - DELETE /green_wave/{segment_id}?dry_run=true

请求 JSON 格式 (validate/update, 以 green_wave_chain_1 为例)：

json

```
{
  "segment_id": "green_wave_chain_1",
  "segment_name": "绿波干线 1 段",
  "green_wave_info": {
    "ORDER": [
      "2705050",
      "1300370",
      "1300373",
      "1300248"
    ],
    "REF_RID": "1300370",
    "LEFT_OFFSET_RID": "2705050",
    "RIGHT_OFFSET_RID": "1300248",
    "LEFT_TARGET_OFFSET_MAP": {
      "2705050": "0",
      "1300370": "26",
      "1300373": "65",
      "1300248": "98"
    },
    "RIGHT_TARGET_OFFSET_MAP": {
      "2705050": "98",
      "1300370": "72",
      "1300373": "33",
      "1300248": "0"
    },
    "TARGET_RIDS": [
```

```
"13FKU0C60A013FK30C60A00",
"13FK30C60A013FJ00C60B00",
"13FMF0C60A013FL00C60A00",
"13FL00C60A013FKU0C60A00",
"13FJ00C60B013FIT0C5V800"
],
"road_junction": {
  "13FKU0C60A013FK30C60A00": {"R": "1300373"},
  "13FK30C60A013FJ00C60B00": {"L": "1300373", "R": "1300370"},
  "13FMF0C60A013FL00C60A00": {"R": "1300248"},
  "13FL00C60A013FKU0C60A00": {"L": "1300248"},
  "13FJ00C60B013FIT0C5V800": {"L": "1300370", "R": "2705050"}
},
"topology": {
  "1300248": {"L": "", "R": "1300373", "D": "1300247", "U": ""},
  "1300373": {"L": "1300248", "R": "1300370", "D": "1300246", "U": "1300371"},
  "1300370": {"L": "1300373", "R": "2705050", "D": "1300369", "U": "1300243"},
  "2705050": {"L": "1300370", "R": "", "D": "", "U": ""}
},
"morning_peak_trigger": {
  "start": "00:00:00",
  "end": "09:00:00",
  "direction": "R"
},
"evening_peak_trigger": {
  "start": "17:00:00",
  "end": "19:00:00",
```

```
        "direction": "L"
    }
}
}
```

字段说明:

- segment_id: 绿波路段唯一标识编号。
- segment_name: 绿波路段自定义中文名。
- ORDER: 参与绿波控制的路口有序列表, 按地理空间由东向西 (或自北向南) 的顺序排列。
- REF_RID: 拉平周期的基准参考路口。
- LEFT_OFFSET_RID / RIGHT_OFFSET_RID: 左向/右向计算相位差的 0 秒零位参考端点路口。
- LEFT_TARGET_OFFSET_MAP / RIGHT_TARGET_OFFSET_MAP: 左向/右向设计的目标相位差对齐数值 (单位: 秒)。
- TARGET_RIDS: 当前路段需要监控的高德/互联网在线路段 ID 列表。
- road_junction: 路网监测路段到相关路口及协调控制方向的转换映射字典。
- topology: 该绿波段关联路口物理空间邻接拓扑字典。
- morning_peak_trigger / evening_peak_trigger: 早高峰和晚高峰绿波的运行方向及触发时间段定义。

成功返回 (validate):

```
json
{
    "status": "validated",
    "saved": false,
    "message": "validation success",
    "items": [
        {
            "segment_id": "green_wave_chain_1",
```

```
    "saved": false,

    "file": {

        "path": "lib/green_wave_config.json",

        "operation": "updated"

    }

}

]
```

成功返回 (update):

json

```
{

    "status": "success",

    "saved": true,

    "message": "save success",

    "items": [

        {

            "segment_id": "green_wave_chain_1",

            "saved": true,

            "file": {

                "path": "lib/green_wave_config.json",

                "operation": "updated"

            }

        }

    ]

}
```

否则失败:

json

```
{  
  "status": "error",  
  "saved": false,  
  "reason": "失败原因（例如：ORDER 中包含的路口不存在或在其他绿波段冲突，或  
目标相位差中缺少某些路口的配置）"  
}
```